

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику
Прекодирование (пространственное мультиплексирование) в системе
SU-MIMO

Новосибирск 2025

1 Прекодирование и комбинирование для реализации пространственного мультиплексирования в канале MIMO

Целью работы является реализация и исследование характеристик пространственного мультиплексирования при условии известного канала на передающей и приемной сторонах. Выполняется моделирование формирования и приема сигналов, построение сигнальных диаграмм и вычисление вероятности ошибки (SER). Рассматриваются методы на основе SVD, методы ZF и MMSE.

1.1 Обозначения

N_T - количество антенн на передающей стороне

N_R - количество антенн на приемной стороне

$\mathbf{H} \in C^{N_R \times N_T}$ - матрица канала MIMO (узкополосного канала, на поднесущей OFDM)

$\mathbf{y} \in C^{N_R}$ - вектор принятого сигнала

$\mathbf{z} \in C^{N_R}$ - вектор аддитивного нормального шума

$\mathbf{x} \in C^{N_T}$ - вектор передаваемых символов данных (элементов сигнального алфавита QPSK, QAM)

$\hat{\mathbf{x}} \in C^{N_T}$ - вектор символов данных после детектирования

1.2 Пропускная способность канала MIMO при известном канале

В общем виде сигнал на выходе канала MIMO с матрицей канала $\mathbf{H}$ запишется в виде

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{z}$$

При наличии точной информации о канале на передающей и приемной стороне канал MIMO предствляется в виде суммы независимых параллельных каналов. Используя SVD канала можно записать сигнал на выходе канала MIMO

$$\mathbf{U}^H \mathbf{y} = \mathbf{\Sigma}(\mathbf{V}^H \mathbf{x}) + \mathbf{U}^H \mathbf{w}.$$

Тогда сигнал на выходе эквивалентной системы запишется в виде

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{\Sigma}\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{w}}. \quad (1)$$

Эквивалентная система получена из исходной путем линейной обработки сигналов на передающей и приемной сторонах.

Сигнал на выходе каждого параллельного канала

$$\tilde{y}_k = \sigma_k \tilde{x}_k + \sigma_k \tilde{n}_k, k = 1 \dots r$$

Пропускная способность канала MIMO находится как сумма пропускных способностей всех параллельных каналов

$$C_{MIMO} = \sum_{k=1}^r \log_2 \left(1 + \frac{\sigma_k^2 E_x}{r N_0} \right).$$

1.3 Выделение слоев на приемной стороне методом ZF

Матрица пространственной фильтрации (spatial combiner) разделяет переданные слои и компенсирует интерференцию между слоями. Матрица $\mathbf{W}_r$ может быть вычислена как обратная матрица канала $\mathbf{H}$. Для вычисления обратной матрицы требуется, чтобы ранг матрицы канала $r \leq N_r$.

Так как матрица канала может быть прямоугольной, для вычисления обратной матрицы используется псевдообращение

$$\mathbf{W}_{r,ZF} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H$$

Такой способ вычисления матрицы пространственной фильтрации называется метод обнуления сигналов интерференции (Zero Forcing), он компенсирует интерференцию между слоями, из каждого слоя удаляется интерференция от остальных $r-1$ слоев.

Если применить матрицу пространственной фильтрации $\mathbf{W}_{r,ZF}$ к каналу $\mathbf{H}$

$$\mathbf{W}_{r,ZF} \mathbf{H} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H \mathbf{H} = \mathbf{I} \rightarrow \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \mathbf{W}_{r,ZF} \mathbf{n}$$

Количество разделяемых слоев зависит от свойств канала и ограничено количеством антенн на приемной стороне $r \leq N_r$.

Для плохо обусловленных каналов (малые значения сингулярных чисел матрицы $\mathbf{H}$) мощность шума на выходе детектора ZF может быть больше мощности шума на входе приемника, особенно при малых отношениях сигнал/шум на входе приемника. Это значительно повышает вероятность ошибки детектирования данных.

1.4 Выделение слоев на приемной стороне методом MMSE

Для повышения отношения сигнал/(интерференция + шум) на выходе детектора используется метод вычисления весовой матрицы MMSE

$$\mathbf{W}_{r,MMSE} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{H}^H$$

при этом считается известной мощность шума σ_n^2 , $\mathbf{I}$ - единичная матрица (диагональная) размером матрицы $\mathbf{H}^H \mathbf{H}$.

Характеристики метода MMSE превышают характеристики детектирования ZF.

1.5 Задание на работу

1. Загрузите файл с реализацией матрицы канала размером 16x16, соответствующий условиям распространения Urban Micro в полосе 20 МГц. Выберите произвольную поднесущую (узкополосный канал) и канал размером 8x8. Выполните нормализацию матрицы канала в виде

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{H}}{\|\mathbf{H}\|}$$

с использованием нормы Фробениуса.

2. (SVD) Вычислите SVD матрицы канала.
3. Для матрицы канала определите ранг канала, оптимальные матрицы прекодирования на передающей и матрицы комбинирования на приемной сторонах. Приведите диаграмму сингулярных чисел.
4. Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK. Сформируйте векторы одновременно передаваемых символов со всех антенн. Размеры вектора $\mathbf{x}$ определяются рангом матрицы канала.
5. Примените матрицу прекодирования $\mathbf{V}$ к векторам передаваемых символов $\mathbf{x}$, получите векторы передаваемых сигналов $\mathbf{T}_x = \mathbf{V}\mathbf{x}$. Изобразите сигнальную диаграмму прекодированного сигнала.
6. Передайте вектор передаваемых сигналов по каналу MIMO $\mathbf{H}$, принятый сигнал $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{T}_x$.
7. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятым сигналом $\mathbf{y}$ при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе .
8. Примените матрицу комбинирования $\mathbf{U}^H$ к вектору принятых сигналов $\mathbf{y}$, $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{U}^H\mathbf{y}$ - вектор символов данных после детектирования. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на выходе схемы комбинирования для выбранного слоя.
9. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(\text{SNR})$ для случая приема на многоэлементную антенну.
10. (ZF) Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK. Сформируйте векторы одновременно передаваемых символов со всех антенн. Размеры вектора определяются рангом матрицы канала. Выполните передачу векторов сигнала по каналу MIMO.
11. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятыми сигналами при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе .
12. Вычислите матрицу комбинирования ZF $\mathbf{W}_{r,ZF}$ и примените ее к вектору принятых сигналов. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на выходе схемы комбинирования для выбранного слоя.

13. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(\text{SNR})$ для случая приема на многоэлементную антенну.
14. (MMSE) Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK. Сформируйте векторы одновременно передаваемых символов со всех антенн. Размеры вектора определяются рангом матрицы канала. Выполните передачу векторов сигнала по каналу MIMO.
15. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятыми сигналами при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе. Дисперсию шума σ_n^2 используйте явно для вычисления матрицы комбинирования MMSE на следующем шаге.
16. Вычислите матрицу комбинирования MMSE $\mathbf{W}_{r,MMSE}$ и примените ее к вектору принятых сигналов. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на выходе схемы комбинирования для выбранного слоя.
17. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(\text{SNR})$ для случая приема на многоэлементную антенну.